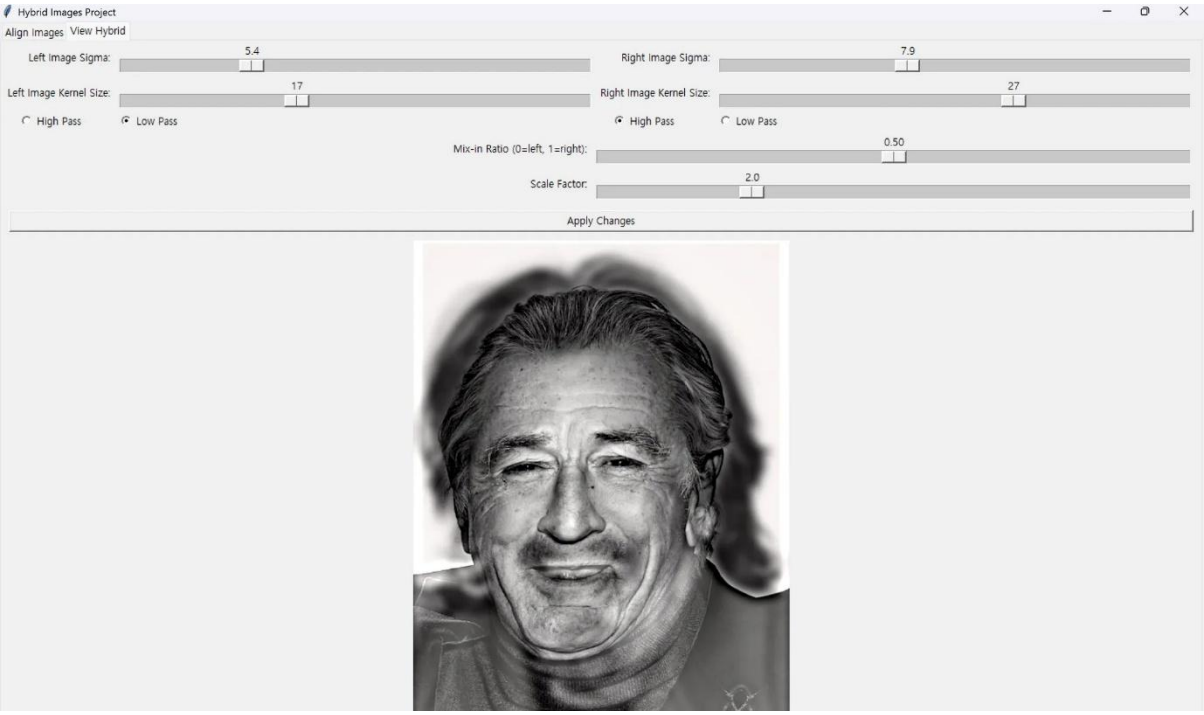
Project1: Hybrid Images

20221633 김서영



하이브리드 이미지는 두 이미지를 겹쳐서 만든 이미지로, 제대로 겹쳐지기 위해서는 두 이미지의 핵심적인 특징이 있는 위치가 정확히 같은 위치에 포개져야 합니다. 이처럼 한 이미지가 다른 이미지와 맞추기 위해 위치, 크기, 각도 등을 조절할 때 Affine Transformation을 사용합니다.

Affine Transformation을 구현하는 행렬은 아래와 같고, 이때 6개의 변수가 사용됩니다.

$$\begin{bmatrix} x_{new} \\ y_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

해당 행렬식을 구하기 위해서는 변수 개수가 6개이므로 최소 6개의 방정식이 필요합니다. 따라서 하나의 이미지 당 점 세 개에 대한 정보가 있어야 6개의 미지수를 풀 수 있고, 최종적으로 affine transformation 행렬을 구할 수 있습니다.